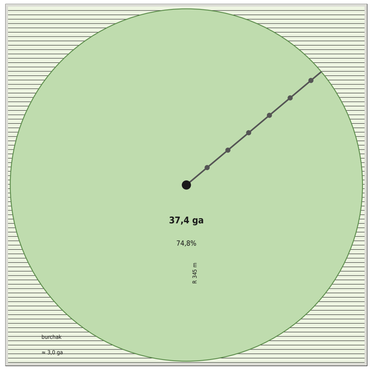
Sug‘orish tizimi asoslanishi: nega kvadrat dalada aylanma mashina

Bitta dala 707,1 × 707,1 m = 50,0 ga. To‘rt variant bir xil masshtabda (M 1:6000) taqqoslanadi. Qabul qilingan — A

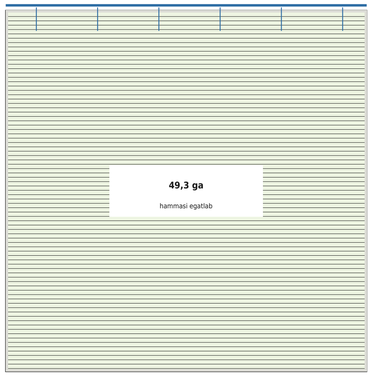
A. Aylanma mashina + burchaklar

QABUL QILINDI



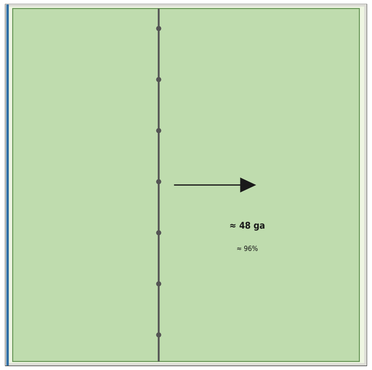
B. Faqat egatlab sug‘orish

an’anaviy usul



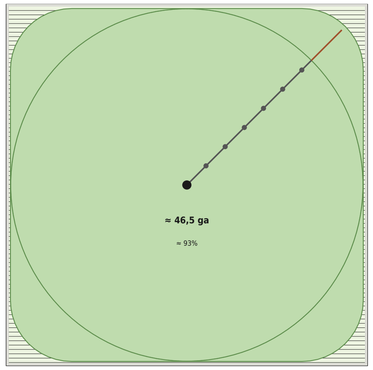
C. Chiziqli (frontal) mashina

to‘g‘ri burchakli qamrov



D. Aylanma + burchak qanoti

2-bosqich uchun zaxira



Nega aylana: 7 ta dalil

1. Mashina qo‘zg‘almas markaziy tayanch atrofida aylanadi: suv va elektr markazga yer ostidan bitta quvur va kabel bilan keladi. Shuning uchun u faqat aylana chizadi — bu mashinaning ishlash tamoyili, rejalash xatosi emas.
2. Kvadratga ichki chizilgan aylana uning π/4 ≈ 78,5% ini egallaydi; bizda yo‘llar hisobiga 37,4 ga (74,8%).
3. Burchaklar bo‘sh qolmaydi: 8 dalada 95,2 ga ko‘p yillik beda egatlab, keyinchalik tomchilatib sug‘oriladi.
4. Suv: aylanma mashina FIK 75–90%, egatlab 45–65%; bir xil hosil uchun ≈ 30% kam suv.
5. Gektariga eng arzon yomg‘irlatish uskunasi; bitta operator 8 mashinani masofadan boshqaradi, o‘g‘it suv bilan beriladi.
6. Yerni lazer bilan tekislash shart emas, nishablikda ishlaydi.
7. Nega dala kvadrat: yer chegarasi, kanal va yo‘llar to‘g‘ri chiziqli; 8 ta kvadrat yonma-yon turadi, oralarida 8 m yo‘l qoladi va hammasini bitta bosimli quvur ta’minlaydi.

Variantlarni taqqoslash (bitta 50 ga dala)

Ko‘rsatkich	A. Aylanma + burchaklar	B. Faqat egatlab	C. Chiziqli mashina	D. Aylanma + burchak qanoti
Mashina sug‘oradi (50 ga dan)	37,4 ga · 74,8%	— (qo‘lda)	≈ 48 ga · ≈ 96%	≈ 46,5 ga · ≈ 93%
Qolgan maydon	11,9 ga beda, egatlab	49,3 ga egatlab	≈ 1 ga burilish yo‘lagi	≈ 2,8 ga burchak uchlari
Suv berish FIK	75–90% (burchak 45–65%)	45–65%	75–90%	75–90%
Bir xil hosil uchun suv (B = 100)	≈ 75	100	≈ 70	≈ 70
Uskuna narxi (AQSh, 2019)	≈ 1 600 $/ga	arzon, lekin tekislash kerak	aylanmadan qimmat	+ ≈ 2 800 $/ga burchakka
Ishchi kuchi	1 operator / 8 mashina	ko‘p, qo‘lda	shlang ko‘chiriladi	1 operator, murakkab mexanizm
O‘g‘itni suv bilan berish	ha	yo‘q	ha	ha
Yerni lazer bilan tekislash	shart emas	shart	shart emas	shart emas
Xulosa	**qabul qilindi**	**rad etildi: suv isrofi**	**rad etildi: qimmat**	**zaxira: 2-bosqich**

Suv tejash hisobi (taxminiy)

O‘zbekistonda o‘rtacha sug‘orish sarfi ≈ 10 700 m³/ga (2023)

Aylanma mashina bilan ≈ 30% kam → ≈ 7 500 m³/ga

8 ta doira: 8 × 37,4 = 299,1 ga

Tejaladi: 299,1 ga × ≈ 3 200 m³/ga ≈ 0,96 mln m³ suv yiliga

Nasos elektr energiyasi ham taxminan shu nisbatda kamayadi

Burchaklar (95,2 ga) keyinchalik tomchilatishga o‘tkazilsa — qo‘shimcha tejash va subsidiya olish imkoni

Davlat siyosatiga muvofiqlik

Suv tejovchi texnologiya joriy etilgan har gektarga subsidiya beriladi (2023–2024: 8 mln so‘m/ga).

2028-yilgacha suv tejovchi texnologiyalar 3,5 mln ga ga (sug‘oriladigan yerning ≈ 80%) yetkaziladi.

2027-yildan suv barqaror bo‘lgan joyda tejamkor texnologiya qo‘llanmasa, suv solig‘i ikki barobar olinadi.

Demak, faqat egatlab sug‘orish (B) uzoq muddatda qimmatga tushadi.

Manbalar

Sacramento Valley WQC, Irrigation Efficiency Table, 2023 — FIK: aylanma va chiziqli 75–90%, egatlab 45–65%.

H. Neibling, University of Idaho, Western Alfalfa Symposium, 2019 — aylanma 654 /akr(=1600/ga), burchak qanoti ≈ 1 150 $/akr, bir tekisilk (CU) 85–90%.

Valley Irrigation, UC Davis tadqiqoti asosida, 2018; CottonInfo (Avstraliya) — aylanma mashina ≈ 30% kam suv.

Gazeta.uz, 19.04.2023 — 1 ga ga ≈ 10 700 m³; subsidiya 8 mln so‘m/ga.

O‘zbekiston Suv xo‘jaligi vazirligi, 21.04.2026 (gk-usbekistan.de) — 2026–2028 dasturi, 2027-yildan soliq koeffitsiyentlari.

Almashtirilgan inv. №

Imzo va sana

Ad. nusxa inv. №

O‘zg.	Varaq	Hujjat №	Imzo	Sana	
Ishlab chiqdi				10.2026	
Tekshirdi				10.2026	
Bosh muhandis				10.2026	
Normativ nazorat				10.2026	
Tasdiqladi				10.2026	

TMS-2026-TEO

Toshkent Meat Solutions — integratsiyalashgan go‘sht klasteri

Sug‘orish tizimi asoslanishi: kvadrat dalada aylanma mashina

Masshtab: 1:6000

Bosqich	Varaq	Varaqlar
TEO oldi	13	21

Toshkent Meat Solutions
Toshkent viloyati, 2026